

Física II - Practica Calificada 2

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. (1 point) En un proceso isocórico para un gas ideal:
4. (1 point) En una expansión isotérmica de un gas ideal:

- A. El trabajo realizado es máximo.
- B. El trabajo realizado es cero.
- C. La presión permanece constante.
- D. La temperatura permanece constante.

- A. $\Delta U = 0$
- B. $Q = 0$
- C. $W = 0$
- D. $\Delta S = 0$

Respuesta correcta: b

Explicación: En proceso isocórico no hay variación de volumen, por tanto $W = 0$.

Respuesta correcta: a

Explicación: En isotérmico ideal, U depende de T , luego $\Delta U = 0$.

2. (1 point) Para un gas ideal, la energía interna depende únicamente de:

- A. La presión.
- B. El volumen.
- C. La temperatura.
- D. El calor intercambiado.

5. (1 point) El rendimiento de una máquina térmica de Carnot depende de:

- A. La sustancia de trabajo.
- B. Las temperaturas de las fuentes.
- C. La presión máxima.
- D. El volumen inicial.

Respuesta correcta: c

Explicación: Para gas ideal, $U = U(T)$.

Respuesta correcta: b

Explicación: El rendimiento de Carnot depende solo de T_c y T_f .

3. (1 point) La Primera Ley de la Termodinámica establece que:

- A. El calor siempre fluye del cuerpo caliente al frío.
- B. $\Delta U = Q - W$
- C. La entropía del universo siempre aumenta.
- D. El trabajo es función de estado.

6. (1 point) En conducción térmica estacionaria:

- A. El flujo depende del calor específico.
- B. El flujo es proporcional al gradiente de temperatura.
- C. El flujo depende de la masa.
- D. El flujo es independiente del área.

Respuesta correcta: b

Explicación: Primera Ley: conservación de la energía.

Respuesta correcta: b

Explicación: Ley de Fourier: $q = -k\nabla T$.

7. (1 point) En una expansión adiabática reversible:

- A. $Q > 0$
- B. $Q = 0$
- C. $\Delta U = 0$
- D. T permanece constante

Respuesta correcta: b

Explicación: Adiabático: no hay intercambio de calor.

8. (1 point) El empuje de un globo aerostático se explica por:

- A. La ley de Boyle.
- B. La ley de Fourier.
- C. La ley de Stefan-Boltzmann.
- D. El principio de Arquímedes.

Respuesta correcta: d

Explicación: Empuje = peso del fluido desalojado.

9. (1 point) En un proceso cíclico:

- A. $\Delta U = 0$
- B. $\Delta S = 0$
- C. $Q = 0$
- D. $W = 0$

Respuesta correcta: a

Explicación: En ciclo, estado final = inicial, luego $\Delta U = 0$.

10. (1 point) La entropía en un proceso reversible:

- A. Siempre disminuye.
- B. Permanece constante en procesos adiabáticos reversibles.
- C. Es negativa.
- D. Es independiente de la temperatura.

Respuesta correcta: b

Explicación: En adiabático reversible, $\Delta S = 0$.

11. (1 point) En una pared plana, el flujo de calor es:

- A. Inversamente proporcional al área.
- B. Directamente proporcional al espesor.
- C. Inversamente proporcional al espesor.
- D. Independiente de la conductividad.

Respuesta correcta: c

Explicación: $q = \frac{kA\Delta T}{L}$.

12. (1 point) Para un gas ideal monoatómico:

- A. $C_V = \frac{3}{2}R$
- B. $C_V = \frac{3}{2}R$
- C. $C_P = \frac{3}{5}R$
- D. $\gamma = 1$

Respuesta correcta: b

Explicación: Para monoatómico: $C_V = \frac{3}{2}R$.

13. (1 point) En un proceso isobárico:

- A. $W = P\Delta V$
- B. $W = 0$
- C. $\Delta U = 0$
- D. $Q = 0$

Respuesta correcta: a

Explicación: Trabajo isobárico: $P\Delta V$.

14. (1 point) La ecuación de estado del gas ideal es:

- A. $PV = nRT^2$
- B. $PV = nRT$
- C. $P = nRT$
- D. $V = RT$

Respuesta correcta: b

Explicación: Ecuación fundamental del gas ideal.

15. (1 point) En equilibrio térmico:

- A. Dos sistemas tienen la misma temperatura.
- B. Dos sistemas tienen la misma presión.
- C. No hay intercambio de trabajo.
- D. La energía interna es cero.

Respuesta correcta: a

Explicación: Definición de equilibrio térmico.

16. (1 point) El calor latente corresponde a:

- A. Cambio de temperatura.
- B. Cambio de presión.
- C. Cambio de volumen.
- D. Cambio de fase sin variación de temperatura.

Respuesta correcta: d

Explicación: Energía necesaria para cambio de fase.

17. (1 point) En un ciclo de Carnot:

- A. El rendimiento máximo es $1 - \frac{T_f}{T_c}$
- B. Depende del gas.
- C. Siempre es 100%.
- D. No depende de la temperatura.

Respuesta correcta: a

Explicación: Fórmula del rendimiento de Carnot.

18. (1 point) La variación de entropía en un ciclo reversible es:

- A. Cero.
- B. Positiva.
- C. Negativa.
- D. Infinita.

Respuesta correcta: a

Explicación: En ciclo reversible, entropía neta cero.

19. (1 point) En conducción cilíndrica:

- A. El flujo es lineal con el radio.
- B. Depende logarítmicamente del radio.

C. No depende del espesor.

D. Es igual al caso plano.

Respuesta correcta: b

Explicación: En cilindros aparece $\ln(r_2/r_1)$.

20. (1 point) El trabajo en el diagrama $P - V$ corresponde a:

- A. El área bajo la curva.
- B. La pendiente.
- C. La intersección.
- D. El volumen final.

Respuesta correcta: a

Explicación: El trabajo es el área bajo la curva en $P - V$.

21. La Conductividad térmica κ se pronuncia

- A. rho
- B. kappa
- C. eta
- D. gamma

Respuesta correcta: b

Explicación: $\kappa \rightarrow$ Conductividad térmica.